CAPÍTULO II: FASE DE PLANIFICACIÓN

En todo proyecto de desarrollo de software la fase de planificación o etapa que se encarga de gestionar eficientemente los recursos y establecer las actividades necesarias para lograrlo, es uno de los pilares fundamentales para el éxito del proyecto, debido a que una correcta planificación refleja menores costos y tiempos. La planificación permite al director del proyecto tener un control preciso de los procesos a efectuarse, identificando y preparándose para eventualidades que todo desarrollo de proyecto conlleva.

2.1. Objetivos

La fase de planificación es el punto de partida del proyecto, por esta razón el objetivo principal es estructurar los procesos a seguir para el desarrollo de una aplicación móvil de calidad, por esta razón se debe abordar objetivos adicionales como:

- Identificar los procesos y actividades de la organización para la cual se desarrollará la aplicación móvil.
- Establecer las partes interesadas y como estarán vinculadas durante el desarrollo del proyecto.
- Definir las actividades a realizar para el desarrollo del proyecto en base al tiempo y recursos existentes en la organización.
- Establecer las métricas y estándares a implementar para asegurar la calidad de la aplicación a desarrollar.

2.2. ¿Quiénes intervienen?

En esta primera fase intervienen únicamente dos actores, como son el gerente del proyecto y el cliente. La responsabilidad total de esta fase recae sobre el gerente pues es el encargado de gestionar correctamente los recursos que posee la empresa tales como recursos materiales, tecnológicos y humanos, con la finalidad de lograr los objetivos planteados y satisfacer las expectativas del cliente.

Este último también tiene un papel importante debido a que si se quiere tener una aplicación móvil de calidad se deben incluir los cambios que el cliente considere necesarios en cualquier etapa y así obtener una concordancia entre las partes interesadas. Cabe recalcar que a pesar de que en esta etapa no intervienen todo el equipo de desarrollo, el gerente se encarga de comunicar las novedades del mismo.

2.3. Actividades en la fase de planificación

La fase de planificación detalla la estructura a seguir para el desarrollo de este proyecto, esta planificación se basa en los recursos disponibles para la empresa tales como tiempo, dinero, y recurso humano, las actividades a desarrollarse en esta fase se enlistan a continuación:

a. Entorno de la empresa.
b. Modelo de Negocio.
c. Análisis de Factibilidad.
d. Resultados esperados.
e. Gestión de los stakeholders.
f. Gestión del alcance.
g. Gestión del cronograma.
h. Gestión de Costos.
i. Gestión de Cambios.
j. Gestión de Calidad.

Cada una de estas actividades generan entregables, los mismo que ayudan a que el equipo de trabajo tenga conocimiento acerca de las decisiones tomadas por el gerente. Entre los entregables a obtener se encuentran los siguientes:

- Acta de constitución.
- Matriz de responsabilidades.
- Estructura de Desglose de Trabajo por sprint (EDTS).
- Cronograma.
- Plan de costos.
- Matriz de seguimiento de cambios.
- Plan de control de calidad.

2.3.1. Entorno de la empresa

Antes de empezar con un proyecto de software, es importante conocer el entorno de la empresa, cuáles son las necesidades que se desea cubrir o procesos a optimizar

ya que esto influye directamente en el desarrollo del proyecto.

Una empresa al plantear su misión y visión da a conocer cuáles son sus aspiraciones a futuro, un paso importante para alcanzarlas es la innovación, por ello es importante conocer cuáles son los procesos o actividades que son efectuadas interna o externamente, y de esta manera poder identificar las deficiencias existes y buscar una solución óptima, esta solución muchas veces va ligada con la automatización de dichos procesos haciendo uso de software, ya sea este web o móvil.

Cabe recalcar que estos sistemas deben estar enfocados en las necesidades u objetivos planteados por las empresas, es decir determinar actividades o servicios específicos que se desean automatizar, un ejemplo de ello es la implementación de aplicaciones móviles para la prestación de servicios a sus clientes. Además, se puede mencionar otros factores que pueden influir en estos proyectos como sus políticas de seguridad, estructura organizacional y razón social.

2.3.1.1. Análisis FODA

"El análisis FODA es una herramienta de planificación estratégica, diseñada para realizar una análisis interno (Fortalezas y Debilidades) y externo (Oportunidades y Amenazas) en la empresa" (Riquelme, 2016) de esta manera identificar los factores que pueden influir en el éxito del desarrollo del proyecto.

Tabla 1. Análisis FODA.

FORTALEZAS	OPORTUNIDADES
Son las capacidades especiales o factores internos que la empresa puede utilizar para lograr sus objetivos.	Hace referencia a las cualidades o factores externos que permiten que la empresa alcance sus metas y destaque entre las demás.
DEBILIDADES	**AMENAZAS**
Factores que pueden poner a la empresa en una posición desfavorable y afectar el resultado del proyecto.	Situaciones que provienen del entorno y pueden afectar negativamente la estabilidad de la organización y proyecto.

Fuente: elaboración propia.

2.3.1.2. Objetivos del Proyecto

Los objetivos del proyecto se deben plantear de forma clara, concisa y a la vez alineados con los principios de la empresa, además estos constituyen el camino a seguir y en base a los cuales se pueden planificar diversas actividades a desarrollar. Unos objetivos bien definidos permiten que el equipo del proyecto tenga una meta clara, y puedan organizarse de la mejor manera para alcanzarla.

2.3.2. Modelo de Negocio

Mediante un modelo de negocio se puede ilustrar las actividades que agreguen valor a la organización, cuáles son los actores que interactúan con ellas y de qué manera son efectuadas, de esta manera constatar si estos procesos van acordes a los objetivos de la empresa (Li, Qiao y Wang, 2017).

2.3.2.1. Identificación de procesos

Antes de dar paso a la planificación del proyecto es importante comprender los procesos de negocio de la organización con el objetivo de identificar las actividades, métodos, usuarios y reglas involucradas.

Para empezar con la elaboración del modelo de negocio se debe enlistar los procesos para los cuales se va a desarrollar la aplicación móvil, estos deben ser obtenidos con el mayor detalle posible de lo contrario el software no logrará satisfacer las necesidades existentes.

Si los procesos son demasiado grandes serán divididos en módulos más pequeños respetando una jerarquía que facilite la compresión por parte del grupo de trabajo.

Además, los usuarios serán parte importante para el desarrollo de una aplicación ya que serán quienes interactúen diariamente con el software, por esta razón se debe obtener la lista de usuarios que intervienen en los procesos o actividades y de qué manera lo hacen.

Habitualmente se utilizan diagramas de flujo para represar estos procesos, los cuales muestran la dirección de la información, los roles y las actividades asignadas, así como las relaciones existentes entre cada proceso.

Para complementar estos diagramas se debe especificar cada una de sus actividades,

para esta manera evitar cometer errores durante la fase de desarrollo, se puede utilizar cartillas donde se especifiquen las actividades predecesoras a las cuales se las nombrará origen, también se debe mencionar quien realizará dicha actividad es decir el actor o usuario, así como las condiciones o reglas de negocio que deben ser respetadas antes y después de la actividad, en otras palabras las pre y post condiciones.

A continuación, se presenta una plantilla para la especificación de actividades.

Tabla 2. Plantilla para la especificación de actividades del Modelo de Negocio.

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Actividad	Nombre de la actividad a realizarse
Origen	Actividad/es precedentes/s
Actor	Usuario encargado de la actividad
Pre-condición	Reglas o estado previo a la ejecución de la actividad
Post-condición	Reglas o estado posterior a la ejecución de la actividad
Caso de Uso	Detalla el caso de uso que corresponde a la actividad

Fuente: elaboración propia.

2.3.2.2. Segmentación de mercado / usuarios

Muchas empresas consideran desarrollar aplicaciones móviles con el objetivo de ofrecer servicios a sus clientes a través de estos canales digitales, por esta razón deben tener presente que es necesario realizar una segmentación de los mismos, debido a que la experiencia del usuario a utilizar un nuevo software puede ser distinto ya sea por factores sociales, el uso de dispositivos móviles, entre otros.

Esta sección va de la mano con el apartado anterior por esta razón se debe especificar en el modelo de negocio para que tipo de usuarios va dirigido este nuevo proyecto.

2.3.2.3. Reglas del negocio

Las reglas de negocio ayudan a definir o restringir acciones respecto a los procesos de una empresa. Su nivel de aplicación es muy alto y pueden ser utilizadas para toda actividad que se desarrolle de forma interna o externa.

Cuando se habla de actividades que se desarrollan externamente se hace referencia

a los procesos que los clientes pueden ejecutar desde las aplicaciones móviles diseñadas para ellos, entre las cuales se pueden mencionar el nivel de acceso a la información, políticas y términos de aceptación de este tipo de servicios, etc.

2.3.3. Análisis de Factibilidad

Realizar un análisis de factibilidad antes de iniciar un proyecto permite tener una orientación para continuar o abandonar el desarrollo del mismo. El efectuar este análisis permite que los interesados tengan expectativas más cercanas a la realidad con respecto al software a diseñarse.

Además, este tipo de análisis permite identificar cuáles serían las condiciones idóneas para ser llevado a cabo, así como las dificultades que se pueden presentar, de esta manera el gerente del proyecto puede establecer estrategias que permitan alcanzar el éxito. A continuación, se detallan los tipos de factibilidad a considerarse en análisis de factibilidad.

2.3.3.1. Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa está relacionada con los recursos internos que posee la empresa para el desarrollo de proyectos, siendo el más importante el recurso humano, debido a que es el que efectuará las actividades en las diferentes fases del proyecto, por esta razón se debe cuestionar si los empleados se encuentran capacitados para el tipo de proyecto asignado.

2.3.3.2. Factibilidad Técnica

La factibilidad técnica evalúa la infraestructura de la empresa para responder eficientemente en el desarrollo del proyecto, esto hace referencia tanto a los conocimientos técnicos, como el hardware y software necesarios.

En este aspecto se puede cuestionar si el hardware o software existente son suficientes para iniciar con el proyecto o si necesario realizar nuevas adquisiciones, si esto último es necesario, debe ser indicado dentro en el análisis de factibilidad.

2.3.3.3. Factibilidad Económica

"Este tipo de factibilidad se ocupa de identificar con la mayor precisión posible el coste que implica el instalar y desarrollar el proyecto de software" (Molina, Honores y Zea, 2015), tales como recurso humanos, tecnológicos y materiales. si el resultado

obtenido refleja que los costes son superiores a los beneficios se debe descartar el desarrollo de dicho proyecto, mientras que, si los resultados son favorables, el riesgo disminuye, aunque esto no significa que dejen de existir.

Tabla 3. Plantilla para la especificación recursos del proyecto.

RECURSOS HUMANOS			
Rol/Profesión	Cantidad	Costo Individual	Costo Total
RECURSOS MATERIALES			
Material	Cantidad	Costo Individual	Costo Total
RECURSOS TECNOLÓGICOS			
HARDWARE			
Material	Cantidad	Costo Individual	Costo Total
SOFTWARE			
Material	Cantidad	Costo Individual	Costo Total

Fuente: elaboración propia.

2.3.4. Resultados esperados

Las empresas al momento de emprender un nuevo proyecto lo realizan con la expectativa de obtener beneficios, ya sean estos económicos o de optimización y reducción de costes en sus procesos. “El análisis de los beneficios del proyecto es un punto clave para conocer la eficiencia, calidad y sobre todo viabilidad del proyecto planteado.” (Molina *et al.*, 2018).

2.3.4.1. Beneficios tangibles e intangibles

<u>Beneficios Tangibles</u>

Cuando se habla de beneficios tangibles se hace referencia aquellos que pueden ser medidos en términos monetarios y por lo general están relacionados con:

- Reducción de recursos.
- Reducción de obsolescencia de valores.
- Mejora en la productividad de procesos y personal.

Beneficios Intangibles

No pueden ser cuantificados fácilmente, sin embargo, pueden tener un gran impacto para la organización, ejemplo de este tipo de beneficios son:

- Mejor toma de decisiones.
- Obtención de ventajas competitivas.
- Mejora en la respuesta de clientes.
- Aumento de la transparencia de la organización.

2.3.5. Gestión de Stakeholders

La gestión de interesados "permite al gerente del proyecto desarrollar diferentes formas de lograr la participación eficaz de los interesados en el proyecto" (PMBOK, s.f.) debido a que los mismos estarán presentes en las distintas fases del desarrollo del proyecto, también permite conocer a los usuarios finales a quienes está dirigida la aplicación teniendo en cuenta la segmentación correspondiente.

La importancia de una correcta gestión de interesados radica en que, si no se conoce bien los stakeholder y sus expectativas reales, se puede obtener productos con alta probabilidad de no ser percibidos como objetos de valor por parte de los usuarios finales (Bolshakova, Guerriero, y Halin, 2020).

Dentro de esta sección es necesario el planteamiento de los roles a desempeñar en relación con las actividades existentes, los mismos que se describen a continuación.

2.3.5.1. Establecimiento de roles

La asignación de roles a los stakeholder permite definir las actividades que cada uno de ellos deben llevar a cabo, por eso es importante identificar todas las personas que intervengan en el proyecto detallando el nivel de implicación, sus expectativas,

necesidades, la relación existente con otros interesados y el nivel de acceso a la información.

A lo largo del tiempo se han propuesto diversos modelos para la identificación de los interesados, de los cuales el Modelo Mobile Sprint (MMS) ha recopilado diversas caracteristicas para integrarlos en la elaboración de su plantilla de matriz de stakeholders. Los roles utilizados en el MMS se definen de forma similar a Scrum:

- Gerente de Proyecto.
- Analista de Requerimientos.
- Equipo de desarrollo.

No es necesario especificar en la matriz general el rol especifico de los miembros del equipo de desarrollo, ya que estos serán descritos en la matriz especifica por fases.

Tabla 4. Plantilla de Matriz general de stakeholders.

MATRIZ GENERAL DE STAKEHOLDERS				
Id	Interesado	Cargo	Rol	Responsabilidades
Identificador único, puede utilizarse letras y números.	Nombres y apellidos.	Titulo o profesión.	Función a desempeñar durante el desarrollo del proyecto.	Descripción general de las actividades o responsabilidades asignadas durante el proyecto.

Fuente: elaboración propia.

Esta matriz general de stakeholder se convierte en uno de los entregables dentro de la fase de planificación la misma que además viene indexada en el acta de constitución del proyecto.

2.3.5.2. Formación de equipos

El gerente del proyecto puede realizar agrupaciones de los interesados de acuerdo a las fases, actividades y responsabilidades asignadas, esto con la finalidad de mejorar el flujo de trabajo en cada una de las etapas del desarrollo del proyecto, por ello es necesario utilizar una matriz específica para este trabajo.

Tabla 5. Plantilla de matriz específica de stakeholders por fases.

MATRIZ ESPECÍFICA DE STAKEHOLDERS				
Fase				
Fecha Inicio				
Fecha Finalización				
Id	Rol	Actividades	Nivel Implicación	Acceso Información
Identificador único, puede utilizarse letras y números.	Función a desempeñar durante el desarrollo del proyecto.	Descripción de las responsabilidades o identificadores de las actividades asignadas durante el proyecto.	Puede ser medido en una escala numérica del 1 al 5.	Se detallan los documentos a los que posee acceso.

Fuente: elaboración propia.

2.3.5.3. Asignación de actividades

Las actividades a realizar cada uno de los interesados pueden ser desglosadas en una matriz individual para facilitar su control, a continuación, se puede observar una matriz de actividades, la misma que estará vinculada con la matriz especifica de stakeholders mediante su identificador.

Tabla 6. Plantilla de matriz de actividades.

MATRIZ DE ACTIVIDADES		
Identificador	Actividad	Descripción
Identificador único, puede utilizarse letras y números, este será utilizado en la matriz especifica de stakeholder.	Nombre de la actividad que se desempeñará	Descripción especifica de las tareas correspondientes a esta actividad.

Fuente: elaboración propia.

Como resultado de esta primera etapa se obtiene un acta de constitución de proyecto en el que sintetiza lo antes estudiado.

Tabla 7. Plantilla de acta de constitución.

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO		
Empresa / Organización		
Proyecto		
Fecha de preparación		
Cliente		
Patrocinador principal		
Gerente de proyecto		
Lista de Patrocinadores		
Nombre	Cargo	Departamento / División
Justificación del Proyecto		
Lista de Stakeholders		
Nombre	Cargo	Departamento / División
Premisas y restricciones		
Síntesis de análisis de factibilidad		
Presupuesto Inicial		
Requisitos de aprobación del proyecto		
Aprobaciones		
Interesados / Patrocinadores	Fecha	Firma

Fuente: elaboración propia.

2.3.6. Gestión del Alcance

Según PMBOK (s.f.) la Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito.

En esta etapa se define un plan para la gestión del alcance, el que permitirá establecer cómo se van a definir, validar y controlar alcance del proyecto. Se pueden utilizar diversas técnicas para la obtención de los requerimientos, como son juicios de expertos, reuniones con los interesados y uso de prototipos, siendo estas dos últimas las herramientas utilizadas en este modelo, con la cual se procede a la elicitación de historias de usuarios.

2.3.6.1. Requerimientos funcionales y no funcionales

Requerimientos Funcionales

Se define como requerimientos funcionales a aquellos servicios o funciones que proveerá el software a sus usuarios, estos a la vez se convierten en limitadores sobre lo que la aplicación debe y no debe hacer.

Una correcta identificación de los requerimientos funcionales y la relación con los actores que interactuaran con el sistema es clave para el desarrollo del proyecto.

El Modelo Mobile Sprint propone las siguientes plantillas para la eficiente recolecciones y administración de los requerimientos funcionales del proyecto.

En primer lugar, una plantilla general sin tecnicismos que se utiliza para socializar estos requerimientos con el cliente.

Tabla 8. Plantilla general de requerimientos funcionales.

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES		
Identificador	Requerimiento	Observación

Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, tenemos una segunda plantilla destinada al equipo de desarrollo donde se describen detalles propios de cada requerimiento tales como:

- Identificador: por convención los requerimientos funcionales se codifican como RF-01.
- Pre-condición: es la acción que debe efectuarse para que este requerimiento pase a ejecución.
- Post-Condición: es la acción que se ejecutará luego de que la aplicación realice una determinada función.
- Descripción: en esta sección se debe ser muy específico en cuanto a las actividades que conlleva este requerimiento funcional.

Tabla 9. Plantilla especificación de requerimientos funcionales.

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES					
Identificador		Fecha de Recepción		Versión	
Responsable					
Actor (es)					
Pre-condición					
Post-condición					
Descripción					
Observación					

Fuente: elaboración propia.

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales hacen referencia a características generales, tipos de restricciones o atributos de calidad. Tomando en cuenta que este modelo se enfoca en el desarrollo de aplicaciones móviles es importante identificar este tipo de requerimientos ya que su ausencia puede afectar la experiencia de usuario. Es importante mencionar además que los requerimientos no funcionales pueden ser organizacionales o externos como en el caso de requerimientos éticos, legislativos,

entre otros.

Para la recolección de estos requerimientos se puede utilizar las plantillas propuestas para los requerimientos no funcionales, siempre respetando la convención de los identificadores.

Tabla 10. Plantilla general de requerimientos no funcionales.

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES		
Identificador	Requerimiento	Observación

Fuente: elaboración propia.

Tabla 11. Plantilla especificación de requerimientos no funcionales.

ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES					
Identificador		Fecha de Recepción		Versión	
Responsable					
Actor (es)					
Pre-condición					
Post-condición					
Descripción					
Observación					

Fuente: elaboración propia.

2.3.6.2. Elicitación de historias de usuarios

La elicitación hace referencia a la recolección de los requerimientos para el desarrollo del software, el modelo planteado (MMS) hace uso de uno de una combinación de historias de usuarios junto con bosquejos de la aplicación diseñados en base lo mencionado, esto conlleva a que se organicen múltiples reuniones, pero se obtienen resultados más precisos en cuanto los requerimientos solicitados.

Las historias de usuarios se pueden definir como cartillas que poseen los pasos a seguir para efectuar una determinada actividad, estas indicaciones deben ser entendibles para los demás interesados, debido a que deben pasar por una revisión donde se valide y confirme su contenido.

Debido a las características propias de los dispositivos móviles como sus pantallas es necesario diseñar una aplicación que sea fácil de comprender y navegar para el usuario, pero a su vez tenga todo el potencial para cumplir con su función, por tal razón este modelo recomienda el uso de bosquejos digitales o prototipos tal como lo menciona (Duh *et al.*, 2016) en su investigación, de esta manera se busca complementar las historias de usuario.

Estas historias de usuario deben ser solucionadas mediante algunos de los requerimientos funcionales descritos en los apartados anteriores.

A continuación, se presenta una plantilla para la recolección de las historias de usuario, donde además se vinculan con los bosquejos diseñados en este proceso.

Tabla 12. Plantilla para la recolección de las historias de usuario.

HISTORIA DE USUARIO	
Identificador	
Actor	
Prioridad	
Sprint	
Responsable	
Requerimiento Funcional	
Observaciones	
Bosquejos – Prototipos	

Fuente: elaboración propia.

La plantilla de historias de usuarios consiste en una serie de campos que deben ser llenados correctamente para evitar confusiones, por esta razón se describe a continuación lo valores a ser asignados en cada parámetro.

- El identificador debe ser un valor único e irrepetible, pero a su vez secuencial para identificar fácilmente la continuidad de las historias. En caso de que la empresa maneje varios proyectos simultáneamente se recomienda utilizar un código adicional que haga referencia al proyecto en curso, por ejemplo: SAD-1, SAD-2…
- El actor es aquel usuario que efectuará la funcionalidad descrita en la historia.
- La prioridad se puede medir mediante los identificadores, baja, media y alta. Dichos valores estarán ligados a las reglas de negocio o a su vez a las necesidades del cliente.
- El sprint como su nombre lo indica hace referencia a la iteración del proyecto, recordemos que el Modelo Mobile Sprint tiene como base el desarrollo en ciclos cortos denominados sprints.
- El responsable por lo general siempre pertenece al grupo de desarrolladores, ya sea este un programador, diseñador o Tester.
- En requerimiento funcional se debe referenciar uno de los registrados previamente que solucionar la historia de usuario mencionada.
- La descripción debe ser escrita evitando palabras técnicas para facilitar la comprensión del cliente y gerente, detallando el ¿qué se va a realizar? y ¿cómo se lo va a realizar?
- La observación permite redactar indicaciones adicionales para el equipo de desarrollo.

Es importante mencionar que al finalizar cada sprint del proyecto se realizarán reuniones con el cliente, para analizar si es necesario la implementación de cambios.

2.3.6.3. Refinamiento de Requerimientos

Antes de pasar a la creación del sprint Backlog es necesario realizar un refinamiento de los requerimientos recolectados, esto consiste reunir a los miembros a cargo del proyecto, tales como gerente, analista y equipo de desarrollo para identificar aquellos que se encuentren incompletos o son poco factibles, debido a que los requerimientos deben ser descritos de la manera más clara y precisa.

2.3.6.4. Creación del Sprint Backlog

El sprint backlog es una planificación de los requerimientos a desarrollarse durante un sprint, se debe considerar el nivel de priorización y si estos pueden ser completados y demostrados al cliente al final de la iteración.

El Modelo Mobile Sprint propone la siguiente plantilla para la elaboración del Sprint Backlog.

Tabla 13. Plantilla para la elaboración del Sprint Backlog.

SPRINT BACKLOP													
Fecha Inicio	Fecha de culminación	Sprint	Requeri-miento	Tarea	Responsable	Semana	1						
						Dias	1	2	3	4	5	6	7
						Horas							
		Sprint A	RF-01	T-01	Responsable 1		16						
				T-02			8	2					
			RF-02	T-01			10	4	x	x			
				T-02			5	5	x	x			
				T-03			3	9	x	x			
			RF-03	T-01			6	10	x	x			
				T-02			16		x	x			
		Sprint B	RF-04	T-01	Responsable 1		16						
				T-02			8	2					
			RF-05	T-01			10	4	x	x			
				T-02			5	5	x	x			
				T-03			3	9	x	x			
			RF-06	T-01			6	10	x	x			
				T-02			16		x	x			

Fuente: elaboración propia.

Los sprint por general duran de 3 a 4 semanas, por lo que deben especificarse los días necesarios para el desarrollo de cada requerimiento, este a su vez posee una serie de tareas las mismas que pueden ser desarrolladas en un intervalo de horas, al igual que Scrum cada tarea tendrá destinado un mínimo de 4 horas y un máximo de 16, estas no deben ser muy pequeñas, pero si de un tamaño considerable de tal manera que se puede detectar los avances diarios del proyecto.

2.3.6.5 Elaboración de la EDT

La estructura de desglose de trabajo (EDT) es "una descomposición jerárquica orientada al trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto para lograr los objetivos del mismo y crear los entregables requeridos" (PMBOK, s.f.).

Una correcta elaboración de una EDT permite obtener una mayor precisión de la definición del alcance, así como obtener una visión más clara de las unidades o equipos de trabajo que conforman el proyecto. Además, facilita la asignación de recursos, responsabilidades, seguimiento y control, minimizando el riesgo y errores en el desarrollo de la aplicación.

Cuando las unidades de trabajo son muy grandes se pueden descomponer cada entregable en partes más pequeñas, en el caso de MMS el desglose de actividades empieza por sus fases, luego por el número de sprint, como se puede observar en la plantilla EDT a continuación:

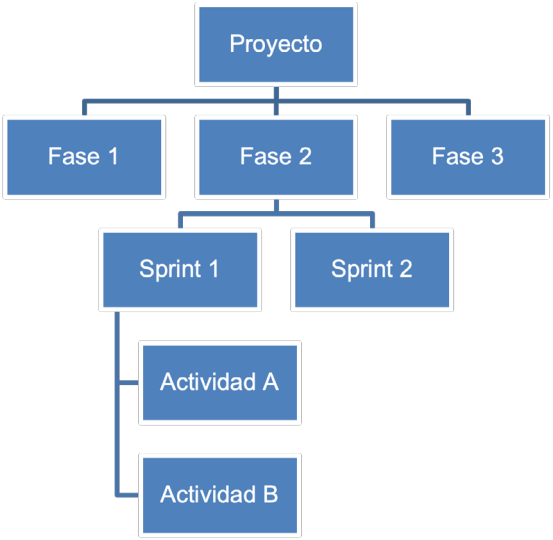

Gráfico 1. Plantilla de Estructura de Desglose de Trabajo (EDT).
Fuente: elaboración propia.

2.3.7 Gestión del Tiempo

El éxito de un proyecto de software tiene como pilar fundamental una correcta gestión del tiempo, por tal motivo, el gerente de proyecto debe saber administrar responsablemente el recurso humano que posee la organización al momento

de desarrollar las actividades planteadas. De esta manera se puede garantizar la viabilidad del proyecto y obtener entregables en el momento indicado. El Modelo Mobile Sprint ha considerado como actividades esenciales dentro de esta área la:

- Priorización de los sprint.
- Definición de la holgura.
- Elaboración del cronograma.

2.3.7.1 Priorización de Sprint

Antes de comenzar con la elaboración del cronograma de actividades es importante revisar la priorización de los sprint (Gestión del Alcance), de esta manera se detallarán los tiempos correctos para el cumplimiento de cada uno de ellos. Además, hay que recordar que pueden surgir pequeños contratiempos o cambios por lo que también es necesario definir una holgura apropiada.

2.3.7.2 Holgura del proyecto

Cada vez que se estima la duración de una actividad se debe tener presente que pueden existir contratiempos en interrumpan el flujo de trabajo, esta es la razón de asignar un tiempo adicional para la culminación de dicha tarea. La estimación del tiempo de holgura debe considerar el nivel de complejidad de la actividad, así como el recurso humano asignado, de tal forma que no todas las actividades poseerán el mismo tiempo de holgura.

2.3.7.3 Elaboración del cronograma

Una vez revisada la priorización de los sprint y estimar la holgura adecuada para las actividades correspondientes, se procede a la elaboración del documento más importante de un proyecto, como es el cronograma, recordando establecer tiempos medibles, realistas y estipulados con el resto del equipo de proyecto.

En la actualidad existen diversas herramientas que facilitan la elaboración de cronogramas, uno de los más conocidos es Microsoft Project que adicionalmente proporciona un diagrama de Gantt el mismo que permiten una mejor visualización de la planificación y secuencia de actividades.

2.3.8 Gestión de Costos

Esta gestión tiene como finalidad, estimar, presupuestar y financiar los costos de tal manera que el proyecto pueda ser realizado dentro del presupuesto aprobado con la otra parte interesada

2.3.8.1 Estimación de Costos

La estimación de los costos es una de las actividades más complejas dentro de un proyecto de software, por tal motivo es necesario implementar estrategias que permitan obtener una estimación lo más acertada posible.

Entre los modelos más utilizados para estimar costos en proyectos de desarrollo de software se encuentran:

- Modelos basados en SLOCS.
- Modelos no basados en SLOCS.
- Modelo basado en puntos de caso de uso.

Cuando se habla modelos basados en SLOCS son aquellos que utilizan como métrica de evaluación la cantidad (en miles) de líneas de código fuente utilizadas.

Dentro de este tipo de modelos el más conocido es el modelo COCOMO, el cual divide un proyecto en tres tipos dependiendo su tamaño: modo orgánico, semi-acoplado, y acoplado. Por el contrario, lo modelos no SLOCS utiliza preguntas, o transacciones de entrada (Antúnez et al., 2016)

El modelo Mobile Sprint deja a libre elección el modelo de estimación de costos, ya que la organización debe analizar cual representa un mayor beneficio para ellos.

2.3.8.2 Determinación del presupuesto

La determinación del presupuesto permite conocer si en términos económicos el desarrollo del proyecto es viable o no, considerando los costos en recursos humanos, tecnológicos, materiales, imprevistos y otros recursos generales. Los mismos que fueron obtenidos en el análisis de factibilidad.

Tabla 14. Plantilla para la determinación del presupuesto.

DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTO	
Recurso Humano	$ --.--
Recurso Tecnológico	$ --.--
Recurso Material	$ --.--
Recursos Generales	$ --.--
Imprevistos ($)	La organización establecerá el porcentaje de imprevistos
PRESUPUESTO	$ --.--

Fuente: elaboración propia.

2.3.9 Gestión de Cambios

Los proyectos de software en su mayoría están sujetos a cambios durante su desarrollo, estos deben gestionarse eficientemente ya que podrían ser los causantes del fracaso del proyecto.

Un cambio es aquel que modifica una o varias limitaciones iniciales del proyecto, por esta razón deben ser correctamente supervisados y llevar un control exacto de los mismos. Esta modelo propone efectuar reuniones diarias (Daily Sprint Meeting) que permitan conocer los avances de proyectos y si existe las necesidades de efectuar modificaciones.

2.3.9.1 Daily Sprint Meeting (DSM)

Una forma de asegurar una mejor coordinación entre los miembros del equipo de desarrollo del proyecto es llevar a cabo las reuniones diaria donde se exponen los avances que cada integrante ha realizado, además de conocer si hay que efectuar cambios sobre el proyecto.

Estas reuniones son de carácter informal y normalmente son realizadas antes de empezar la jornada laboral.

2.3.9.2 Solicitudes de cambio

En caso de ser necesario realizar un cambio sobre el proyecto se debe presentar una solicitud de cambios al gerente del proyecto, las mismas que deben detallar las características generales y específicas a ser modificadas y además deben ser complementadas con un estudio técnico acerca del impacto que pueden generar dentro de la aplicación.

Luego estas solicitudes son revisadas por el gerente para ser aprobadas o rechazadas.

Tabla 15. Plantilla de solicitud de cambio

SOLICITUD DE CAMBIO					
N. Solicitud					
Solicitante					
Area/Departamento					
Gerente					
Categoria de cambio					
Alcance		Procedimientos		Recursos	
Cronograma		Documentación		Otros	
Costos		Calidad			
Causa del cambio					
Solicitud del cliente		Reparación			
Acción Preventiva		Otros			
Acción Correctiva					
Descripción de la propuesta de cambio					
Justificación de la propuesta de cambio					
Impacto del cambio					
Alcance					
Cronograma					
Costo					
Calidad					
Implicaciones de Recursos					

Fuente: elaboración propia

2.3.9.3 Matriz de seguimiento de cambios

Durante el desarrollo de un proyecto pueden surgir múltiples solicitudes de cambios por esta razón es importante tener un correcto control de cada uno de ellos, el Modelo Mobile Sprint propone el uso de la siguiente plantilla donde mediante el identificador se referencia al número de solicitud de cambio registrada, y una vez

que esta sea revisada se debe detallar el estado de la misma (aceptada o rechazada).

Tabla 16. Plantilla de solicitud de cambio.

GESTIÓN DE CAMBIOS					
Fecha	Identificador	Fase / Sprint	Descripción general	Solicitante	Estado

Fuente: elaboración propia.

2.3.10 Gestión de Calidad

En esta sección se describen las normativas o estándares de calidad que la organización implementará durante el desarrollo del proyecto, las mismas que pueden contemplar las responsabilidades, procedimientos o recursos necesarios para asegurar la calidad de la aplicación.

El objetivo de la implementación de estándares de calidad es obtener software de mayor confiabilidad, mantenibilidad y productividad.

En la actualidad existen muchas normativas o estándares de calidad que pueden ser incorporados a los proyectos de software, tales como las normativas ISO/IEC, SPICE, CMMI, entre otros.

Adicionalmente se deben tener presente que el desarrollo de aplicaciones móviles conlleva nuevos retos respecto a la calidad debido a los atributos propios de los dispositivos móviles, tanto de hardware y software (Gao y Yin, 2020).

2.3.10.1 Métricas de calidad para aplicaciones Móviles

La diversidad de características en los dispositivos móviles se ha convertido en uno de los nuevos retos para la ingeniería de software, asegurar la calidad de las aplicaciones en estos dispositivos va más allá de la aplicación de buenas prácticas durante su desarrollo.

Algunos investigadores han identificado diversas métricas que pueden ayudar asegurar la calidad de las aplicaciones móviles y las cuales deben ser consideradas durante la fase de desarrollo tales como:

- **Interfaz de usuario:** la misma que debe ser amigable, interactiva y facilite la accesibilidad de cualquier usuario (Davalbhakta et al., 2020).
- **Multiplataforma:** en la actualidad existes dos plataformas software muy bien posicionadas para dispositivos móviles, como son iOS y Android, ambas poseen un número significativo de usuarios, por esta razón al momento de desarrollar una aplicación móvil, esta debe ser capaz de ejecutarse en dichas plataformas sin que esto afecte su rendimiento (Biørn-Hansen et al., 2020).
- **Recursos de hardware:** la capacidad de hardware que poseen los dispositivos móviles es muy variada, por ello se debe considerar el tamaño de las pantallas, el consumo de energía, memoria, almacenamiento y red, así como el rendimiento, para brindar una aplicación de calidad (Maia, Gonçalves y da Rocha, 2019).
- **Datos:** el aseguramiento, disponibilidad y privacidad de los datos es otro de los factores que los clientes toman en cuenta al momento de utilizar una aplicación móvil (Xiang et al., 2020).

En base a lo mencionado anteriormente se puede manifestar que el desarrollo de una aplicación móvil abarca muchos atributos adicionales al desarrollo de software tradicional, está en la razón principal por la cual se desarrolló el modelo Mobile Sprint como referente para la construcción de aplicaciones móviles, el mismo que implementa el estándar de calidad ISO/IEC 25010 para el aseguramiento de la calidad en sus productos.

2.3.10.2 Estándares de Calidad

MMS utiliza el estándar ISO/IEC 25010 para la evaluación de la calidad de sus productos por ser uno de los estándares que más se ajusta al contexto de las aplicaciones móviles, a pesar de que no está definido para tal propósito.

El estándar está conformado por ocho características las cuales se mencionan a continuación:

- Adecuación funcional.
- Eficiencia de desempeño.
- Compatibilidad.

- Usabilidad.
- Fiabilidad.
- Seguridad.
- Mantenibilidad.
- Portabilidad.

En base a las métricas que proponen diversos autores junto a las características de este estándar se efectuar una evaluación que permita conocer si la aplicación de desarrollada cumple con los lineamientos de calidad.

CAPÍTULO III: FASE DE DISEÑO

El desarrollo de software está estructurado por diferentes fases orientadas a distintos aspectos encaminados a mantener la calidad del producto final de software. Por ello, durante el ciclo de vida del proyecto la fase de diseño está a cargo de transformar todas aquellas ideas en un modelo estructurado el cual define la arquitectura del sistema.

El diseño del software transforma los elementos estructurales de la arquitectura del programa. Se puede utilizar una palabra "calidad" para definir la importancia del diseño de software, que puede mejorar la calidad del proyecto. El diseño es la única forma de satisfacer con precisión las necesidades del cliente.

La fase de diseño de la metodología Modelo Móvil Sprint está definida de acuerdo a la esencia del desarrollo ágil y su enfoque sobre el uso de sprint para lograr una mejor adaptación a la naturaleza del cambio que tienen los proyectos de desarrollo de software.

3.1 Objetivos

Esta fase tiene como objetivo implementar todos los requisitos del cliente y del análisis realizado para la construcción del software aplicando técnicas, herramientas y buenas practicas enfocadas en mantener el nivel de calidad del producto final.

El resultado debe proporcionar un concepto de software completo, centrándose en los dominios de datos, funciones y comportamiento desde una perspectiva de implementación. Para evaluar la calidad de las presentaciones de diseño, se deben establecer estándares técnicos para un buen diseño, tales como:

- Producir módulos con características operativas independientes
- Utilizar un método repetible para diseñar basado en la información obtenida durante el análisis de requisitos de software.
- Proponer una organización jerárquica, que puede utilizar inteligentemente el control entre componentes de software.

3.2 ¿Quiénes intervienen?

Al ser una metodología orientada al desarrollo ágil emplea ciclos cortos para cada iteración o también llamados sprint, el cual define un ritmo de trabajo para todos los

involucrados con el proyecto. El objetivo de emplear los sprint es lograr subdividir a los proyectos extensos en proyectos más cortos con una durabilidad más corta.

En cada iteración se llevan a cabo reuniones entre el equipo de trabajo y cliente con la finalidad de integrar la opinión del usuario con el desarrollo del producto. De forma general, un sprint comprende el análisis de los requerimientos hasta la fase de retrospección que es donde se ejecuta la evaluación de errores que se detectaron durante la ejecución del sprint y a la vez cómo solucionarlos Ilustración 2.

Ilustración 2. Involucrados en un Sprint.
Fuente: elaboración propia.

3.3 Actividades en la fase de diseño

Durante el ciclo de diseño se tiene la colaboración de los involucrados o interesados en el proyecto y actividades enfocadas a la extracción de requerimientos del cliente y su transformación a una estructura física del software para alcanzar a cubrir aquellas expectativas.

El proceso del diseño contempla actividades que le permiten analizar los casos de estudio y realimentar con la observación desde diferentes perspectivas para la construcción de modelados más robustos orientados a mantener la calidad en

el flujo de procesos y gestión de datos. Todo esto se lleva a cabo en la sección de análisis de requerimientos.

Por otra parte, está la construcción de las posibles soluciones orientadas a las iteraciones de ciclos cortos, simplicidad y la sostenibilidad de calidad. Esto implica la participación de las actividades de análisis de requerimientos donde se realiza el levantamiento de la información que será analizada posteriormente y como resultado se obtiene la generación de perspectivas. A partir de la generación de perspectivas se procede a la elaboración de la solución ágil.

La arquitectura de datos también es otro factor determinante en la aplicación de la metodología puesto que establece el flujo de datos que mantendrá la aplicación, el comportamiento y gestión de los mismos por parte del gestor de la base de datos. En esta sección se plantea el uso del modelo entidad-relación y el modelo relacional, con el objetivo de realizar un análisis más refinado en cuanto a las entidades y atributos que se van a emplear.

Al igual que otras metodologías Modelo Móvil Sprint, desarrolla su propio diccionario de datos pensado en las necesidades para la gestión apropiada de las características tanto de entidades u objetos de estudio, así como de sus característicos.

Cada una de estas actividades están relacionadas entre si como se muestra en la Ilustración 3, de esta manera se integran los resultados de cada sub fase dentro de la etapa de diseño.

Ilustración 3. Etapas y actividades de la fase del diseño.

Fuente: elaboración propia

3.4 Análisis de requerimientos

El análisis de requerimientos es un proceso donde se determina la información necesaria para la comprensión del problema, empleando instrumentos y técnicas

por parte del analista con el objetivo de cristalizar la información recibida en un marco conceptual determinado por medio de la sistematización de actividades a realizar y la asignación de roles y funciones de los interesados.

3.4.1 Reconocimiento y evaluación del problema

En esta sección se realiza el levantamiento de la información relacionada a las especificaciones del sistema en conjunto con el plan de proyecto del software. En este punto, es necesaria la comprensión del funcionamiento del software en el contexto de implementación, por ende, los analistas deben fomentar estrategias de intercomunicación con los involucrados del proyecto para la asimilación del problema desde la perspectiva del usuario.

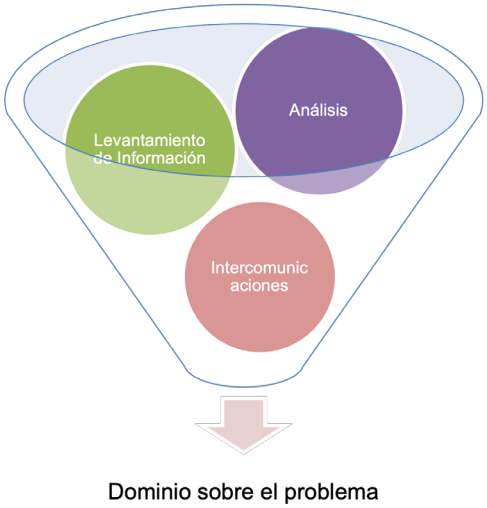

Ilustración 4. Componentes para el reconocimiento y evaluación del problema.
Fuente: elaboración propia.

3.4.2 Observaciones múltiples

En la etapa anterior se plantea el reconocimiento y evaluación del problema con el objetivo de establecer un dominio completo sobre el mismo. A partir de esto, se procede a realizar modelados de posibles soluciones desde varias perspectivas donde se consideran aspectos como: el flujo de datos, control de acciones, asignación de roles y los procesos externos e internos.

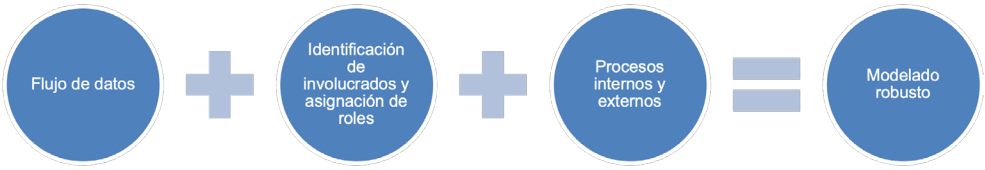

Ilustración 5. Representación del modelado basado en perspectivas.
Fuente: elaboración propia.

La generación de modelados desde diferentes perspectivas permite contemplar la mayor cantidad de aspectos lo cual facilita la realización de unificar los diagramas y generar un modelo de mayor robustez para el desarrollo de soluciones que satisfagan los requerimientos del sistema (Ilustración 4).

Para la documentación de las observaciones desde otras perspectivas se emplea una ficha con el siguiente formato (Ilustración 4), que recoge datos similares a una historia de Usuario utilizados en la metodología Scrum (Mariño, 2014).

Tabla 17. Plantilla para perspectiva de análisis.

PERSPECTIVA DE ANÁLISIS			
Código:		Usuario:	
Descripción:			
Observaciones:			
Número de iteración:		Nivel prioridad:	

Fuente: elaboración propia.

La plantilla está compuesta por los siguientes parámetros, véase también en el ejemplo dentro de la Ilustración 6:

- **Código:** Corresponde al identificador de cada ficha y debe mantener el formato N.E, donde N es el número de la ficha y E es el número de evaluación y corrección de esa ficha. Ejemplo: 1.2 (esto indica que la ficha 1 ha sido evaluada y corregida 2 veces)
- **Usuario:** Este parámetro indica al usuario que hace la observación.
- **Descripción:** El campo descripción se debe hacer uso para detallar a profundidad los aspectos que han sido considerados por parte del

usuario en el análisis de una situación o caso de estudio.

- **Observaciones:** Se describe de qué forma esta ficha puede afectar a otra o a su vez, la manera en cómo se relaciona con el resto.
- **Número de iteración:** Indica el número del sprint en el que tuvo como origen la ficha.
- **Nivel de Prioridad:** este campo sirve para colocar una jerarquía entre las fichas desarrolladas, la cual representa el orden de ser atendida. Se emplea el siguiente formato de enumeración: 1 al 5, donde 1 es de mayor importancia y 5 de menor importancia.

Tabla 18. Ejemplo de una ficha de Perspectiva de Análisis.

PERSPECTIVA DE ANÁLISIS			
Código:	1.2	Usuario:	Juan Armijos (Analista principal)
Descripción:	Para el módulo de facturación hay que añadir una opción que permita ingresar un nuevo cliente sin hacer uso del módulo de gestión de clientes, esto es en caso de que haya la necesidad de añadir un nuevo cliente durante el proceso de facturación.		
Observaciones:	Está relacionada al módulo de gestión de clientes, por lo cual se puede reutilizar el proceso de añadir un nuevo cliente.		
Número de iteración:	2	Nivel prioridad:	3

Fuente: elaboración propia.

Al finalizar este proceso de observación y análisis se pueden plantear nuevas soluciones a partir de las correcciones necesarias para obtener modelados eficientes. Este proceso se caracteriza por la constancia durante el ciclo de vida del proyecto haciéndolo flexible al cambio, la cual es una característica propia de los proyectos de desarrollo de software.

3.5 Planteamiento de solución ágil

En las metodologías de desarrollo de software que emplean o no, procesos y/o principios ágiles tienen como objetivo de manera general producir software con altos índices de calidad. Sin embargo, esto no se logra cristalizar en todos los proyectos de desarrollo. Entre las razones más comunes por la que un proyecto de software no cumple con las expectativas están las siguientes:

- Falta de participación del cliente.

- Planificación incorrecta.
- Inflexibilidad al cambio.
- Diseño inapropiado de actividades.
- Corrupción del alcance.

Modelo Móvil Sprint toma en consideración los factores que generan los errores más frecuentes durante el ciclo de vida del proyecto de software y plantea soluciones más adaptables al contexto de aplicación. Al ser una metodología con enfoque ágil da prioridad a las interacciones e iteraciones, es decir: fortalece la comunicación con las partes interesadas y lo hace de manera periódica a través de reuniones.

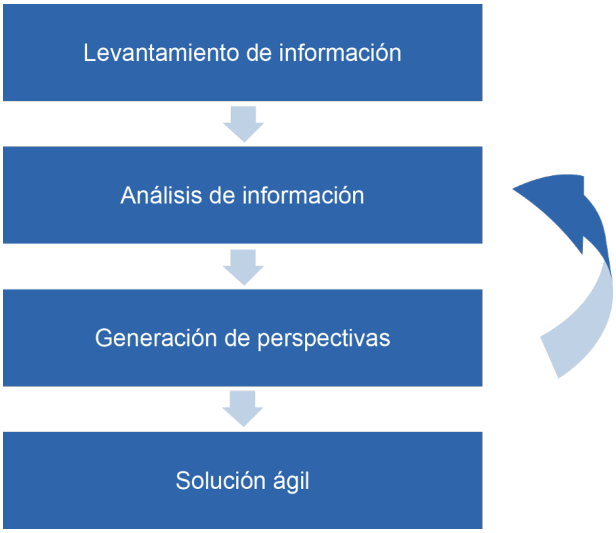

Ilustración 6. Proceso de generación de la solución ágil.
Fuente: elaboración propia.

A partir del levantamiento de información y el análisis de diferentes perspectivas en relación al desarrollo de una solución que satisfaga los requerimientos en su totalidad, se construyen modelados enfocados a los siguientes conceptos:

- ***Simplicidad***

Se ha comprobado que los diseños con características complejas consumen una mayor cantidad de tiempo en lograr su implementación. Además, existe una probabilidad muy alta de cometer errores que no son detectados a tiempo.

Por ello, esta metodología se enfoca a desarrollar diseños simples, eficientes y accesibles. Esto permite que puedan ser interpretados con facilidad, satisfagan los requerimientos y que puedan estar disponibles para los involucrados en la parte operativa del proyecto en desarrollo.

- ***Iterativo e incremental***

Es una cualidad importante de Modelo Móvil Sprint, subdivide los procesos más extensos en mini procesos. De esta manera permite centrarse en satisfacer los requerimientos de manera escalonada hasta el objetivo principal. Cada subproceso es tratado como una iteración en el cual se obtienen incrementos y al final es considerado como crecimiento del producto.

Este proceso se lleva a cabo como se muestra en la Ilustración 7. Comienza con el análisis de las perspectivas luego realiza la retroalimentación de requerimientos y termina con la aprobación y desarrollo de la posible solución.

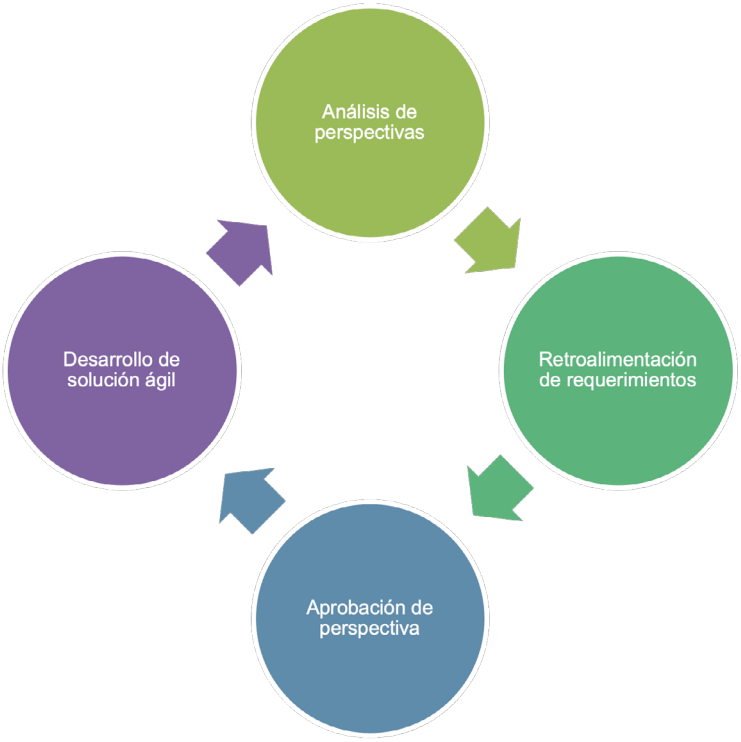

Ilustración 7. Proceso iterativo e incremental (interno).

Fuente: elaboración propia.

- ***Calidad***

En el desarrollo de proyectos informáticos la carencia de calidad en los diseños es uno de los problemas más comunes por diferentes factores como considerar a la calidad como una opción y no una prioridad, creer que la calidad se debe aplicar al final del proyecto o responsabilizar a un grupo de personas y no realizar procesos para controlar y realizar el aseguramiento de la misma.

Modelo Móvil Sprint puntualiza algunas funciones dentro del control de calidad para realizar el seguimiento a los cambios y de cómo afectan a los resultados finales sean positivos o negativos.

3.6 Modelado de la base de datos

En los proyectos de desarrollo de software se encuentra implícito el uso de medios para almacenamiento de la información. Sin embargo, es necesario definir la gestión que se va a desarrollar sobre el mismo debido a la importancia de mantener la integridad de los datos que se generan en las distintas áreas de la empresa como sucede a nivel transaccional.

De manera similar, el modelo de la base de datos también establece qué clase de procesos podrán efectuarse con los datos, además determina la forma en que se utilizan y proporciona la base para diseñar un lenguaje de consulta.

Las bases de datos son la representación lógica de los procesos o funciones abstractas que se desempeñan en las labores cotidianas que pretenden ser automatizadas con la implementación del software. La importancia de desarrollar un buen modelado de base de datos radica en analizar a profundidad todas las entidades que son partícipes y la forma en cómo se desenvuelven para realizar dicha acción.

Existen casos (Zúñiga-Vásquez, 2017) donde un mal diseño puede desencadenar una lista de errores que provocan retrasos importantes en cuanto a la planificación y su seguimiento del proyecto.

Por tal motivo, en la presente metodología se implementan dos tipos de modelados, el modelo de entidad-relación y el relacional. Cada uno cumple con funciones diferentes y complementarias para definir los flujos de datos tanto en el almacenamiento como el acceso o consumo desde la aplicación.

3.6.1 Modelo Entidad-Relación (MER)

De acuerdo con Zea (2017), el Modelo Entidad-Relación, es considerado como el paso previo a desarrollar el modelado relacional. Generalmente se complementa con una breve descripción donde se especifican los atributos y el tipo de relaciones por cada elemento, entidad u objeto dentro del análisis. En la presente metodología se utiliza este tipo de diagramas como un filtrado en el proceso de desarrollo del modelo relacional, donde se van descartando elementos o añadiendo según sea el caso.

3.6.2 Modelo Relacional (MR)

Luego del desarrollo del modelado de entidades y relaciones, se comienza a construir la estructura lógica que va a emplear el gestor de base de datos como tal. Es decir, este modelado hace uso del modelo entidad-relación y lo convierte en un diagrama que está compuesto por tablas o conjunto de tablas que mantienen una relación lógica. Este tipo de diagramas se caracteriza por ser de fácil comprensión para los usuarios inexpertos debido a que emplea conceptos como lógica de predicados.

3.6.3 Diccionario de datos

En la gestión de datos es importante manejar una bitácora que describa el comportamiento, relaciones y atributos que pueden llegar a tener los datos dentro de la gestión de una base de datos además puede identificar claramente el propósito, alcance y dominio de la aplicación, dando a los usuarios direcciones para el tipo de información que encontrarán en su contenido.

En la Tabla 19 se especifica un modelo de diccionario de datos elaborado para gestionar de manera correcta la descripción de los datos al igual que su flujo dentro de los procesos del software.

Tabla 19. Modelo del diccionario de datos.

Fecha:		Nº Actualización:		
Descripción:				
Campo	Tipo de dato	Tamaño	Descripción	Restricciones
Relación (Tabla/s):			Campos prioritatios:	

Fuente: elaboración propia.

En el modelo planteado se consideran los siguientes campos para su descripción:

- **Fecha:** indica cuándo se realizó la actualización del diccionario de datos.
- **Nº de Actualización:** identifica el numero de actualización del diccionario:
- **Descripción:** detalla a precisión las causas y que elementos están involucrados en la actualización.
- **Campo:** requiero el nombre del campo sobre el cual está tratándose, también se lo puede identificar como el nombre del atributo de la entidad.
- **Tipo de dato:** indica la clase de dato que se utiliza dentro del gestor de la base de datos.
- **Tamaño:** se utiliza para estipular el rango de almacenamiento requerido del dato dentro de la base de datos.
- **Descripción:** detalla el significado del campo, es decir especifica el valor que está representando.
- **Restricciones:** se colocan aquellas restricciones que son necesarias de acuerdo a los requerimientos del cliente y del gestor de la base de datos.
- **Relación:** detalla las tablas con las que se encuentra relacionada en el flujo de datos.
- **Campos prioritarios:** hace referencia a aquellos campos utilizados tanto para clave principal como claves foráneas.

3.7 Definición de interfaz

En el diseño de interfaz de usuario se utilizan conceptos como el DCU cuyas siglas corresponden al nombre de Diseño Centrado en el Usuario. Las interfaces de usuario son el resultado de una ardua labor que plantea definir el aspecto ergonómico, la función y utilidad que son reflejados en la apariencia de un sistema o software.

Aunque resulte relativamente fácil desarrollar una interfaz de usuario, esta debe cumplir con el objetivo maximizar la funcionalidad y usabilidad en la experiencia del usuario para garantizar que la interacción entre el usuario y el software se desarrolle de la manera más natural, simple, eficiente y objetiva en relación del propósito de la

aplicación con el cliente.

El concepto DCU, integra un conjunto de métodos y tecnologías diferentes con un objetivo común de comprender las necesidades, limitaciones, comportamientos y características de los usuarios, que involucran muchas situaciones que los incluyen. La base de esta concepción está fundamentada con las preguntas ¿Qué? ¿Cómo? Y ¿Cuándo?

- **¿Qué?:** Estas pruebas se basan en observar cómo un grupo de usuarios realiza una serie de tareas encomendadas por el evaluador y analizar los problemas de usabilidad que encuentran.

  Incluso si el diseñador tiene una amplia comprensión de la usabilidad, se recomienda evaluar el diseño con el usuario. Esto se debe a que cuanto más tiempo pasa el diseñador en el proyecto, menos conocimiento tiene, más difícil es encontrar posibles problemas. Se puede decir que gran parte de lo que sienten los diseñadores al mirar su propio trabajo es una estructura mental. Vea lo que piensa, no lo que ve el usuario.

- **¿Cómo?:** El número de participantes necesarios para detectar el total de los problemas de usabilidad del diseño es de aproximadamente 15. Sin embargo, no es recomendables utilizar ese número de participantes, sino realizar tres pruebas entre los 5 participantes de cada prueba que se encuentran dispersas en diferentes momentos del proceso de desarrollo.

  El propósito de estas pruebas es mejorar iterativamente la usabilidad de la aplicación, aun si no se detectan los problemas en su totalidad debido a que cada prueba con 5 participantes nos proporcionará información suficiente para mejorar la solución de diseño.

  Cada participante realizará la prueba por separado, y durante cada prueba, debemos registrar toda la información relevante para el posterior análisis del comportamiento del usuario. Para hacer esto, puede grabar el video del usuario grabando la operación del usuario en la interfaz y usándolo desde el bloc de notas.

- **¿Cuándo?:** Aunque los test de usuario son una prueba de evaluación, no se debe considerar que, una vez completado el proceso de diseño, desarrollo e implementación del producto, se deba aprobar. En retrospectiva el DCU es un concepto de diseño iterativo basado en la mejora incremental del producto.

En Modelo Móvil Sprint el desarrollo de la interfaz sigue un proceso de planificación para el diseño de prototipos que proceden a su evaluación para luego de ser aprobados pasen a la fase de implementación como se observa en la Ilustración.

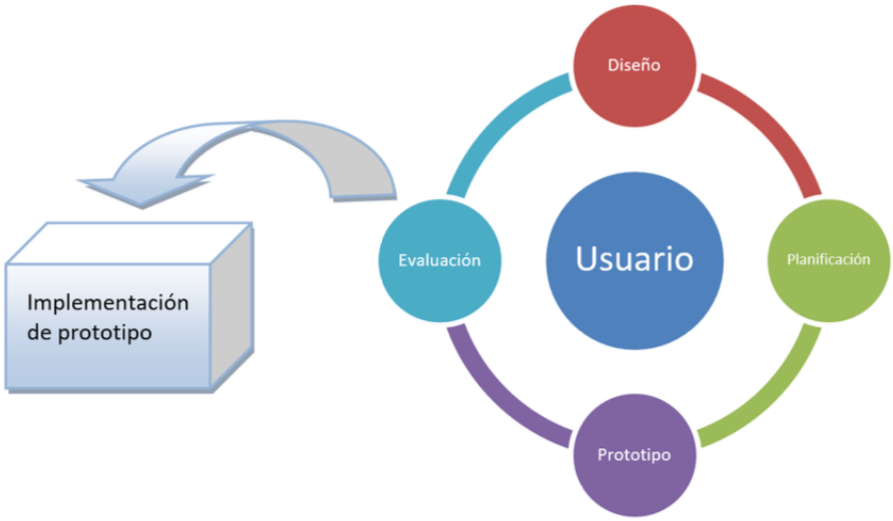

Ilustración 8. Modelo centrado en el usuario.
Fuente: elaboración propia.

3.7.1 Diseño Modular

Desarrollar el diseño en base a módulos lógicos permite observar todas aquellas relaciones existentes entre los componentes que serán parte del diseño final. Esto conlleva a clarificar el flujo de información que pueden mantener entre dichos módulos por medio de sus conectores o enlaces también llamados protocolos de comunicación.

El diseño modular estimula al funcionamiento organizado dentro de la aplicación y a la vez fomenta el trabajo ordenado para la asignación de funciones, procesos y el flujo de datos que manejarán los componentes que formen parte de dicha interfaz.

Las fases del diseño modular implementadas por parte de Modelo Móvil Sprint

Ilustración, están estructuradas de acuerdo a una jerarquía planteada que pretende clasificar los módulos considerando la prioridad de elementos y funciones al igual que el flujo de datos.

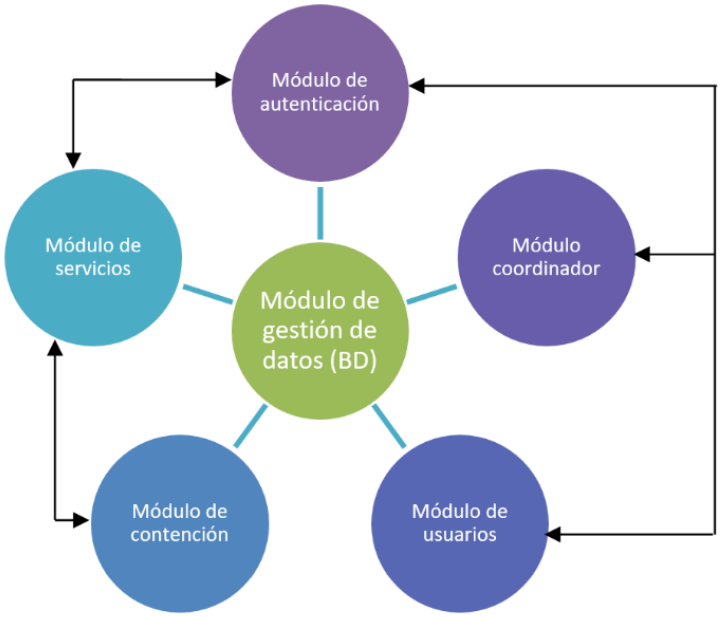

Ilustración 9. Componentes del diseño modular.
Fuente: elaboración propia.

3.7.2 ¿Qué se consideran en los módulos?

3.7.2.1 Módulo de autenticación

En el módulo de autenticación se gestiona e implementa procesos para validar el tipo de sesiones y control de acceso a la aplicación por medio de una cuenta de usuario. Cabe resaltar que este módulo se caracteriza por desarrollarse por medio de clases abstractas, es decir, no es visible para el usuario final. Sin embargo, desempeña un rol sustancial para resguardar la integridad de los datos que se manipulan dentro de la aplicación.

3.7.2.2 Módulo de gestión de datos

La gestión de datos dentro de la aplicación es responsabilidad del presente módulo, el cual tiene como objetivo principal gestionar la accesibilidad al consumo de información almacenados en la base de datos. Al igual que el módulo anterior, no es visible para el usuario final.

No obstante, se encarga de realizar los procesos o funciones requeridos por parte de los componentes que requieren la accesibilidad a la base de datos para visualizarlos al usuario.

3.7.2.3 Módulo de coordinador

Se encarga de realizar el prototipado para la interfaz de usuario empleando las conexiones con el módulo de usuarios y autenticación por medio de protocolos de verificación de sesiones y su acceso a la aplicación.

El objetivo principal de este módulo es desarrollar un diseño simple, eficaz y ergonómico para mejorar la interacción entre el usuario y el software. De esta manera la experiencia del cliente será más satisfactoria debido a la sensación de control sobre la aplicación lo cual no ocurre cuando el diseño de la aplicación es complejo a la hora de realizar tareas o acciones para la cual fue desarrollada.

3.7.2.4 Módulo de usuarios

La gestión visual para cada usuario se compone del nivel de privilegios de cada usuario y el tipo de cuenta (en caso de las aplicaciones con esas características). Este módulo distribuye los elementos acordes al nivel del usuario y contempla el uso de otros módulos como el de autenticación para validar las sesiones y el coordinador para definir el prototipo.

3.7.2.5 Módulo de contención

En este módulo se maneja la distribución de algunas funciones que puede implementar la aplicación y para ello necesita de los módulos de autenticación y servicios. Cabe señalar, para la correcta ejecución de este módulo se debe tener en consideración las siguientes recomendaciones:

- El sistema debe ser coherente para facilitar su uso.
- Las tareas que pueden realizar los usuarios deben poder aprender rápidamente.
- El diseño debe minimizar los riesgos y consecuencias de las operaciones involuntarias que puedan realizar los usuarios.
- Siempre se deben tener en cuenta los errores importantes que pueden cometer los usuarios objetivo del producto.

3.7.2.6 Módulo de servicios

A nivel de clases, pueden representarse todas aquellas funcionalidades que provienen de aplicaciones externas o terceras que intervienen en el correcto funcionamiento de la aplicación. Al igual que otros módulos, este se integra para corroborar el uso de recursos desde la aplicación por parte del usuario como por ejemplo el uso del API de tecnologías utilizadas en el desarrollo y ejecución de la aplicación.